

Algorithm Design and Analysis Homework 8

Tianyi Guan 2400017423

2026 年 6 月 4 日

1. Problem 10.1

该修改后的算法不存在常数近似比。考虑星形图作为反例实例 I 。设星形图有 1 个中心顶点和 n 个叶子节点，共 n 条边连接中心与各个叶子节点。对于该实例，最优的顶点覆盖显然是仅选取中心顶点，即可覆盖所有的 n 条边，因此最优解的代价 $\text{OPT}(I) = 1$ 。而在最坏情况下，该修改后的近似算法在任取一条边时，都恰好选取了其叶子节点加入顶点覆盖集。由于选取叶子节点只能覆盖当前这一条边，中心点始终未被覆盖，算法最终会将所有的 n 个叶子节点都加入覆盖集，此时该算法的代价 $A(I) = n$ 。因此，该算法的近似比 $r_A(I) = \frac{n}{1} = n$ 。由于 n 可以任意大，表明该算法的近似比会随着图的规模线性增长 ($O(n)$)，因此不存在常数近似性能。

2. Problem 10.3

考虑对最优解 S 和 FF 得到的解 S' ，对于 S' 必然有按顺序两两配对后的两个箱子重量之和大于 B ，否则不会开新的箱子。假设最优解用的箱子数为 m ，那么相应的 FF 解的前 $2m$ 个箱子总重就超过了所有物品总重量。因此有 $\text{FF}(I) < 2\text{OPT}(I)$ 。

3. Problem 10.4

考虑 NPC 问题划分问题，即能不能将一个元素总和为 $2S$ 的集合拆分成两个子集，使得两个子集中元素和恰好等于 S 。如果存在近似比小于 $\frac{3}{2}$ 的近似算法，那么对于如下的装箱问题：物品总重为 $2S$ ，每个箱子总重量不超过 S 。如果最优解为 2，那么这个近似算法也会输出一个 $< \frac{3}{2} * 2$ 的整数，必然输出 2。如果最优解不是 2，即不能恰好划分，那么近似算法会输出 3 以上的值。那么我们就解决了划分问题，只需近似算法输出 2 就认为可以划分，近似算法输出大于 3 的值就认为不能划分。因此 $P=NP$ 了。

4. Problem 10.5

设 MCUT 算法终止时得到的割集边数为 $\text{MCUT}(I) = |E_{\text{cut}}|$ ，非割边数为 $|E_{\text{non}}|$ 。根据算法的终止条件，当算法停止时，图中不再存在满足“非割边多于割边”的顶点。这意味着，对于图中的任意顶点 $u \in V$ ，它关联的割边数量必然大于或等于非割边数量。设 $d_{\text{cut}}(u)$ 为顶点 u 关联的割边数， $d_{\text{non}}(u)$ 为顶点 u 关联的非割边数。由于算法已停止，对所有 $u \in V$ 均有 $d_{\text{cut}}(u) \geq d_{\text{non}}(u)$ 。将所有顶点的这两个度数分别求和，必然满足不等式： $\sum_{u \in V} d_{\text{cut}}(u) \geq \sum_{u \in V} d_{\text{non}}(u)$ 。考察这两项求和公式的实际物理意义：由于每条割边连接两个分属不同集合的顶点，在对所有顶点的割边度数求和时，每条割边被其两个端点各计算了一次，即 $\sum_{u \in V} d_{\text{cut}}(u) = 2|E_{\text{cut}}|$ 。同理，每条非割边连接两个同属一个集合的顶点，在求和时也被其两个端点各计算了一次，即 $\sum_{u \in V} d_{\text{non}}(u) = 2|E_{\text{non}}|$ 。将求和结果代入不等式，得到 $2|E_{\text{cut}}| \geq 2|E_{\text{non}}|$ ，化简为 $|E_{\text{cut}}| \geq |E_{\text{non}}|$ 。图的总边数 $|E| = |E_{\text{cut}}| + |E_{\text{non}}|$ 。将上述不等式两边同时加上 $|E_{\text{cut}}|$ ，得到 $2|E_{\text{cut}}| \geq |E_{\text{cut}}| + |E_{\text{non}}| = |E|$ 。即 $2\text{MCUT}(I) \geq |E|$ 。显然，对于任意图实例 I ，上帝视角的绝对最优割集边数 $\text{OPT}(I)$ 绝对不可能超过图的总边数，即 $\text{OPT}(I) \leq |E|$ 。综合上述两个不等式，可得 $\text{OPT}(I) \leq |E| \leq 2\text{MCUT}(I)$ 。证毕。